

URBANSTEP

UrbanStep

Documentacion completa - ciclo de vida del desarrollo

01. Ingenieria de Requerimientos

1. Introduccion

UrbanStep es un sistema de informacion empresarial para una tienda de ropa y calzado urbano, desarrollado como proyecto de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Empresariales. Partio de una tienda web sencilla y crecio, a lo largo del semestre, hasta cubrir autenticacion con roles, CRUD de productos, control de inventario, carrito y pedidos con un flujo de aprobacion real, pasarela de pagos, panel administrativo, internacionalizacion, chatbot conectado a datos reales y reportes con graficos. Este documento (dividido en las seis fases del ciclo de vida del software) describe que se construyo, como esta organizado, y por que se tomo cada decision de diseno relevante.

2. Alcance

Incluye

- Autenticacion, roles (Cliente, Empleado con subtipo Vendedor/Bodeguero, Jefe, Admin)
- CRUD de productos con imagen y referencia automatica por categoria
- Inventario controlado, con alerta de nivel minimo
- Carrito, checkout y ciclo de vida completo del pedido
- Pago en linea (Wompi, modo real y modo simulado)
- Comision de venta para el vendedor, por producto vendido
- Panel administrativo con seis indicadores del negocio
- Gestion de personal interno por el Administrador
- Chatbot de atencion 24/7 con datos reales
- Reporte mensual con graficos y sugerencias automaticas
- Resenas de producto
- Internacionalizacion espanol / ingles

No incluye (fuera de alcance de este semestre)

- Pruebas automatizadas (JUnit)
- Aplicacion movil nativa
- Facturacion electronica ante la DIAN
- Integracion real con una transportadora (el numero de guia es manual)
- Recuperacion de clave por correo electronico

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web de informacion empresarial para la venta de ropa y calzado, que cubra el ciclo completo de una tienda en linea: desde el registro del cliente hasta la entrega del pedido, con control de acceso por rol y trazabilidad de cada decision.

Objetivos especificos

- Implementar autenticacion segura, con contraseñas cifradas y validacion en el servidor.
- Controlar el inventario en tiempo real, evitando vender mas de lo disponible.
- Diseñar un flujo de pedido con verificacion humana en dos pasos (pago y aceptacion),

sin sacrificar la simplicidad de la compra para el cliente.

- Dar al vendedor una forma de ganar comision por sus ventas, ya sea que el cliente lo

elija en el sitio o que el vendedor haga la venta asistida por el cliente.

- Ofrecer un panel administrativo con indicadores reales del negocio.
- Documentar el sistema siguiendo el ciclo de vida completo del software.

4. Requerimientos funcionales

ID	Requisito
RF-01	Registro de usuarios (clientes, por formulario publico)
RF-02	Inicio y cierre de sesion
RF-03	Validar credenciales contra la base de datos
RF-04	Contraseñas cifradas, nunca en texto plano
RF-05	Minimo dos roles (Cliente, Administrador); ampliados a cuatro (Cliente, Empleado con subtipo Vendedor/Bodeguero, Jefe, Administrador)
RF-06	Restringir funcionalidades administrativas por rol
RF-07	CRUD de productos (crear, consultar, editar, eliminar)
RF-08	Productos desde base de datos, ninguno escrito en el HTML
RF-09	Cada producto con id, nombre, descripcion, categoria, precio, imagen, cantidad y estado
RF-10	Controlar la cantidad disponible de cada producto
RF-11	Impedir comprar mas cantidad de la disponible
RF-12	Alertar cuando un producto llega al nivel minimo de existencias
RF-13	Actualizar el inventario cuando se genera un pedido
RF-14	Carrito de compras
RF-15	Generacion y gestion de pedidos, con estados
RF-16	Panel administrativo con indicadores del negocio
RF-17	Internacionalizacion (español / ingles)
RF-18	Modelo de datos y diagrama entidad-relacion

	documentados
RF-19	Arquitectura documentada

Requisitos ampliados durante el desarrollo

ID	Requisito	Origen
RA-01	Chatbot de atencion, con reglas y datos reales de pedidos/catalogo	Peticion del estudiante
RA-02	Reporte mensual con graficos y sugerencias automaticas	Peticion del estudiante
RA-03	Pago en linea (Wompi, con modo simulado)	Peticion del estudiante
RA-04	Flujo de pedido con doble verificacion humana	Peticion del estudiante
RA-05	Resenas de producto	Peticion del estudiante
RA-06	Referencia (SKU) autogenerada por categoria	Peticion del estudiante
RA-07	Gestion de personal interno por el Administrador	Correccion de alcance del rol
RA-08	Rediseño visual bajo la marca UrbanStep	Peticion del estudiante
RA-09	Comision de venta para el vendedor, por producto vendido, activada por el cliente en el sitio o por una venta asistida por el vendedor	Peticion del estudiante

5. Requerimientos no funcionales

ID	Requisito
RNF-01	Seguridad: contraseñas con BCrypt, datos privados y sensibles cifrados con AES-256-GCM
RNF-02	Auditoria de todo acceso a datos personales, incluidos los intentos denegados
RNF-03	Disponibilidad del chatbot sin depender de un servicio externo (motor de reglas de respaldo)
RNF-04	Trazabilidad: ningun estado de pedido cambia sin quedar registrado quien y cuando
RNF-05	Usabilidad: mensajes de error explican que paso y que hacer, no solo que algo fallo
RNF-06	Portabilidad: corre con JDK 21 y MySQL/MariaDB, sin dependencias de pago obligatorias
RNF-07	Consistencia financiera: la comision de un vendedor se calcula una sola vez por pedido y se anula si el pedido se cancela, para que nunca quede una comision sin un pedido pagado detras

Restricciones

- Estudiante sin comercio registrado en la pasarela de pagos: la integracion funciona en

un modo simulado que no requiere RUT ni cuenta real.

- Documento y código deben poder generarse y verificarse sin herramientas de pago.

6. Historias de usuario

ID	Como...	quiero...	para...
HU-01	cliente	registrarme con una clave segura	proteger mi cuenta
HU-02	cliente	ver el estado real de mi pedido en el chat	no tener que entrar a Mis pedidos solo para eso
HU-03	cliente	que la referencia de un producto no la escriba yo	no equivocarme ni repetir un código
HU-04	cliente	poder indicar que vendedor me atendió	que reciba su comisión por ayudarme
HU-05	vendedor	ver solo los pagos por confirmar	no perder tiempo revisando lo que le toca a bodega
HU-06	vendedor	hacer una venta por un cliente presencial	ganar la comisión aunque el cliente no use el sitio solo
HU-07	vendedor	ver cuanto llevo de comisión este mes	saber que tan bien me está yendo
HU-08	jefe	definir el porcentaje de comisión de cada producto	incentivar la venta de lo que más conviene
HU-09	jefe	que el rechazo de una compra exija un motivo	que el cliente entienda por qué
HU-10	administrador	crear la cuenta de un nuevo bodeguero	que empiece a trabajar sin que el mismo se registre

7. Criterios de aceptación

HU-04 / HU-06 — Comisión de venta

- Dado que un cliente está en el checkout, cuando marca que un vendedor lo atendió, entonces el pedido queda asociado a ese vendedor.
- Dado que un vendedor abre "Venta asistida", cuando arma un carrito por un cliente y lo confirma, entonces el pedido queda asociado a él mismo, sin que se lo pregunten.
- Dado que un pedido con vendedor asociado llega a estado Pagado, cuando se calcula la comisión, entonces es la suma de (subtotal de cada línea x porcentaje de comisión del producto), nunca un valor negativo ni superior al total del pedido.
- Dado que un pedido se cancela o se rechaza, cuando ya tenía comisión calculada, entonces

esa comision se anula.

HU-01 — Registro seguro

- Dado un registro con clave debil, cuando se envia el formulario, entonces el servidor lo rechaza con el motivo, sin importar si el navegador ya habia validado.

HU-08 — Comision por producto

- Dado que el Jefe crea o edita un producto, cuando define el porcentaje de comision, entonces ese valor queda entre 0% y 100%, y aplica a partir de ese momento.

8. Reglas de negocio

- Un cliente no puede comprar mas unidades de las que hay en inventario.
- El inventario se descuenta cuando el pedido se genera, no antes ni despues; se repone si el pedido se rechaza o se cancela.
- Un pedido pasa por dos filtros humanos despues del pago: el vendedor confirma que el dinero entro, el jefe da el visto bueno final antes de que pase a bodega.
- Cada rol interno ve solo la bandeja de trabajo que le corresponde.
- Un producto con ventas registradas no se puede eliminar, solo retirar del catalogo.
- Solo se puede dejar una resena de un producto que de verdad se compro y llego, una sola vez por producto y pedido.
- El administrador no administra el catalogo ni aprueba pedidos: administra las cuentas del personal y supervisa. El jefe es quien vende y aprueba.
- Ningun dato privado o sensible del cliente se expone a un rol que no lo necesite.
- **Comision de venta:** un pedido queda asociado a un vendedor de dos formas posibles, nunca las dos a la vez — el cliente lo elige en el checkout, o el vendedor hace la venta asistida por el. La comision se calcula por producto (cada producto tiene su propio porcentaje, definido por el Jefe) y se consolida solo cuando el pago del pedido queda confirmado, no antes: una compra que nunca se pago no genera comision.
- Si el pedido asociado a un vendedor se cancela o es rechazado, la comision que se habia calculado se anula junto con el pedido.

9. Matriz de requerimientos

ID	Requisito	Historia relacionada	Modulo	Prioridad
RF-01	Registro de usuarios	HU-01	Autenticacion	Alta
RF-02	Inicio y cierre de sesion	-	Autenticacion	Alta
RF-03	Validar credenciales	-	Autenticacion	Alta
RF-04	Contraseñas cifradas	HU-01	Autenticacion	Alta
RF-05	Cuatro roles con subtipo	-	Autenticacion	Alta
RF-06	Restringir funciones por rol	HU-05	Seguridad	Alta
RF-07	CRUD de productos	-	Catalogo	Alta
RF-08	Productos desde base de datos	-	Catalogo	Alta
RF-09	Datos minimos del producto	-	Catalogo	Alta
RF-10	Controlar cantidad disponible	-	Inventario	Alta
RF-11	Impedir comprar de mas	-	Inventario	Alta
RF-12	Alertar stock minimo	-	Inventario	Media
RF-13	Actualizar inventario al generar pedido	-	Inventario	Alta
RF-14	Carrito de compras	-	Ventas	Alta
RF-15	Gestion de pedidos con estados	-	Ventas	Alta
RF-16	Panel con 6 indicadores	-	Administracion	Alta
RF-17	Internacionalizacion	-	Interfaz	Media
RF-18	Modelo de datos documentado	-	Documentacion	Alta
RF-19	Arquitectura documentada	-	Documentacion	Media
RA-01	Chatbot con datos reales	HU-02	Atencion	Media
RA-02	Reporte mensual	-	Reportes	Media
RA-03	Pago en linea	-	Pagos	Alta
RA-04	Flujo de pedido con doble verificacion	HU-09	Ventas	Alta
RA-05	Resenas de producto	-	Catalogo	Media
RA-06	SKU automatico por categoria	HU-03	Catalogo	Media
RA-07	Gestion de personal por el admin	HU-10	Administracion	Alta
RA-08	Identidad visual UrbanStep	-	Interfaz	Media
RA-09	Comision de venta por vendedor	HU-04, HU-06, HU-07, HU-08	Ventas	Alta

02. Analisis

1. Analisis del problema

Una tienda de ropa que crece necesita mas que un catalogo en linea: necesita controlar que se vende, quien lo aprueba, quien lo despacha, y quien responde por la seguridad de los datos de sus clientes. Ademas, el negocio quiere poder pagarle una comision a sus vendedores sin que eso dependa de llevar la cuenta a mano en una hoja de calculo aparte.

El problema se resume en tres tensiones que el sistema tiene que resolver:

- **Rapidez para el cliente vs. control para la empresa.** El cliente quiere comprar sin fricción; la empresa necesita verificar el pago antes de comprometer mercancia.
- **Autonomia del vendedor vs. trazabilidad.** El vendedor necesita poder vender (incluso por un cliente presencial) sin que eso abra una puerta para inflar sus propias comisiones sin control.
- **Separacion de responsabilidades.** Quien administra el sistema no deberia poder tocar el catalogo ni aprobar ventas; quien vende no deberia ver lo que le corresponde a bodega, y viceversa.

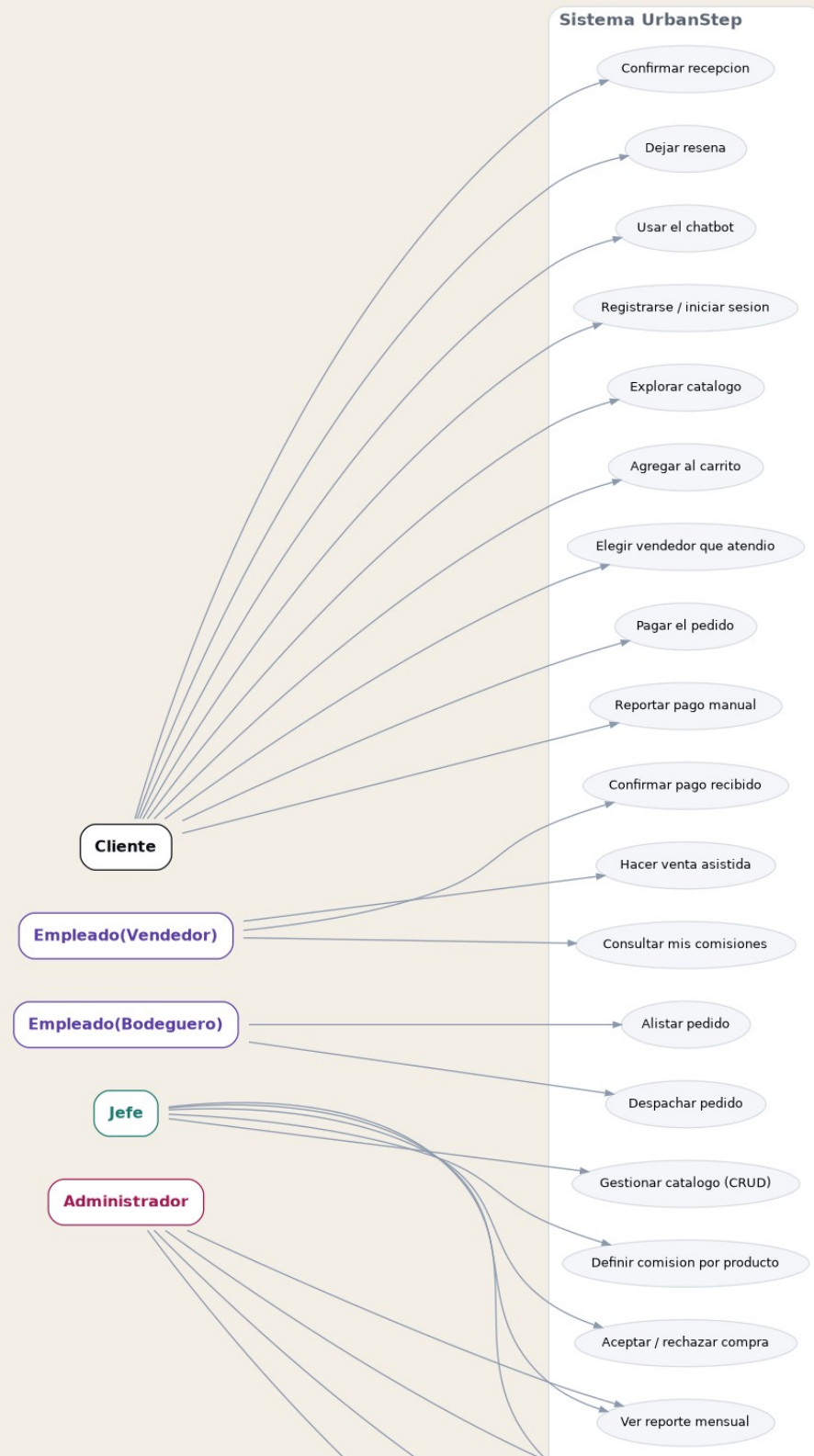
2. Actores

Actor	Que necesita del sistema
Cliente	Comprar sin friccion, saber en que va su pedido, confiar en que sus datos estan protegidos, poder indicarle al sistema que vendedor lo atendio
Empleado (Vendedor)	Confirmar pagos rapido; hacer una venta por un cliente presencial y que quede a su nombre para la comision; ver cuanto ha ganado
Empleado (Bodeguero)	Saber que despachar y con que guia, sin mezclarse con la parte de pagos
Jefe	Controlar el catalogo, definir la comision de cada producto, dar el visto bueno final a las compras
Administrador	Mantener el sistema funcionando y seguro: cuentas del personal, supervision general

3. Casos de uso

Ver [05-Diagrama-Casos-de-Uso.png](#) para la relacion completa actor-caso de uso.

UrbanStep - Casos de uso principales



Comprar (Cliente)

Explorar catalogo -> agregar al carrito -> checkout (elegir si un vendedor lo atendio) ->

pagar -> seguir el pedido -> confirmar recepcion -> dejar resena.

Vender de forma asistida (Vendedor) — caso de uso nuevo

El vendedor busca al cliente por su usuario o correo, arma el carrito por el, y confirma

la compra en su nombre. El pedido nace ya asociado a ese vendedor para la comision, sin

que se le pregunte nada al cliente.

Vender (Jefe)

Gestionar catalogo (con el porcentaje de comision de cada producto) -> revisar pagos

verificados -> aceptar o rechazar la compra.

Despachar (Bodeguero)

Ver pedidos pagados -> alistar -> despachar con guía.

Cobrar (Vendedor)

Ver pagos reportados -> confirmar que el dinero entro -> consultar sus comisiones.

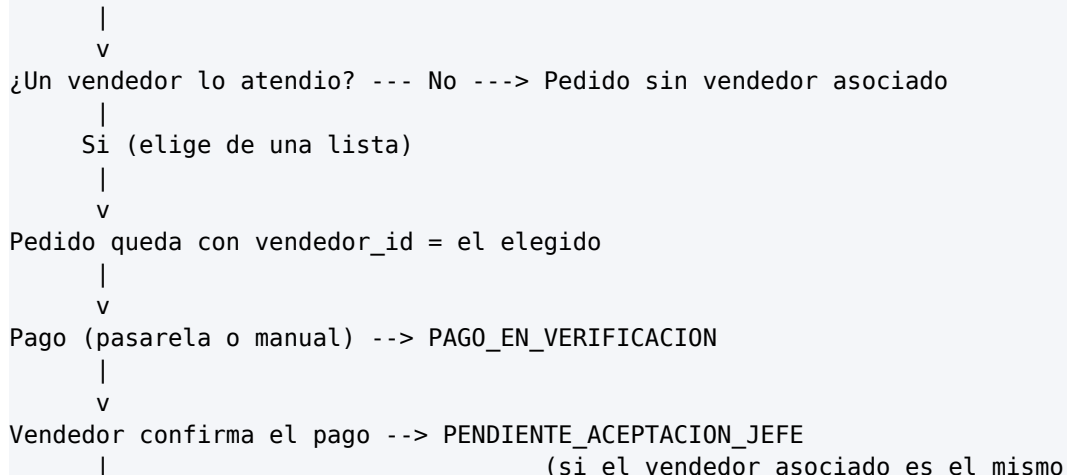
Administrar personal (Administrador)

Crear, editar, activar o desactivar cuentas internas.

4. Flujos de proceso

Flujo principal: compra con comision de venta

Cliente entra al checkout



```

    |
    |
    |
    v
Jefe acepta --> PAGADO
    |
    v
Se calcula la comision: suma de (subtotal de cada linea x % del producto)
    |
    v
Bodeguero alista y despacha --> DESPACHADO
    |
    v
Cliente confirma recepcion --> ENTREGADO (puede dejar resena)

```

que confirma, igual gana comision:
confirmar el pago no es lo mismo
que haber referido la venta)

Flujo alternativo: venta asistida por el vendedor

```

Vendedor entra a "Venta asistida"
    |
    v
Busca al cliente (usuario o correo)
    |
    v
Arma el carrito por el cliente
    |
    v
Confirma la compra
    |
    v
Pedido se genera con vendedor_id = el mismo vendedor,
directo en PENDIENTE_PAGO (como cualquier pedido)
    |
    v
El resto del flujo sigue igual (pago, verificacion, aceptacion, despacho)

```

Flujo de rechazo

Si el Jefe rechaza el pedido despues del pago, se repone el inventario y, si ya se habia calculado una comision, se anula junto con el pedido.

8. Reglas de negocio (vista de analisis)

Ver el detalle completo en [01-Ingenieria-de-Requerimientos/08-Reglas-de-Negocio.md](#).

Aqui se listan solo las que afectan directamente el analisis de casos de uso:

- Un pedido se asocia a **un solo vendedor como maximo**, nunca a mas de uno.
- La asociacion con el vendedor se define en el momento de crear el pedido y ****no cambia**

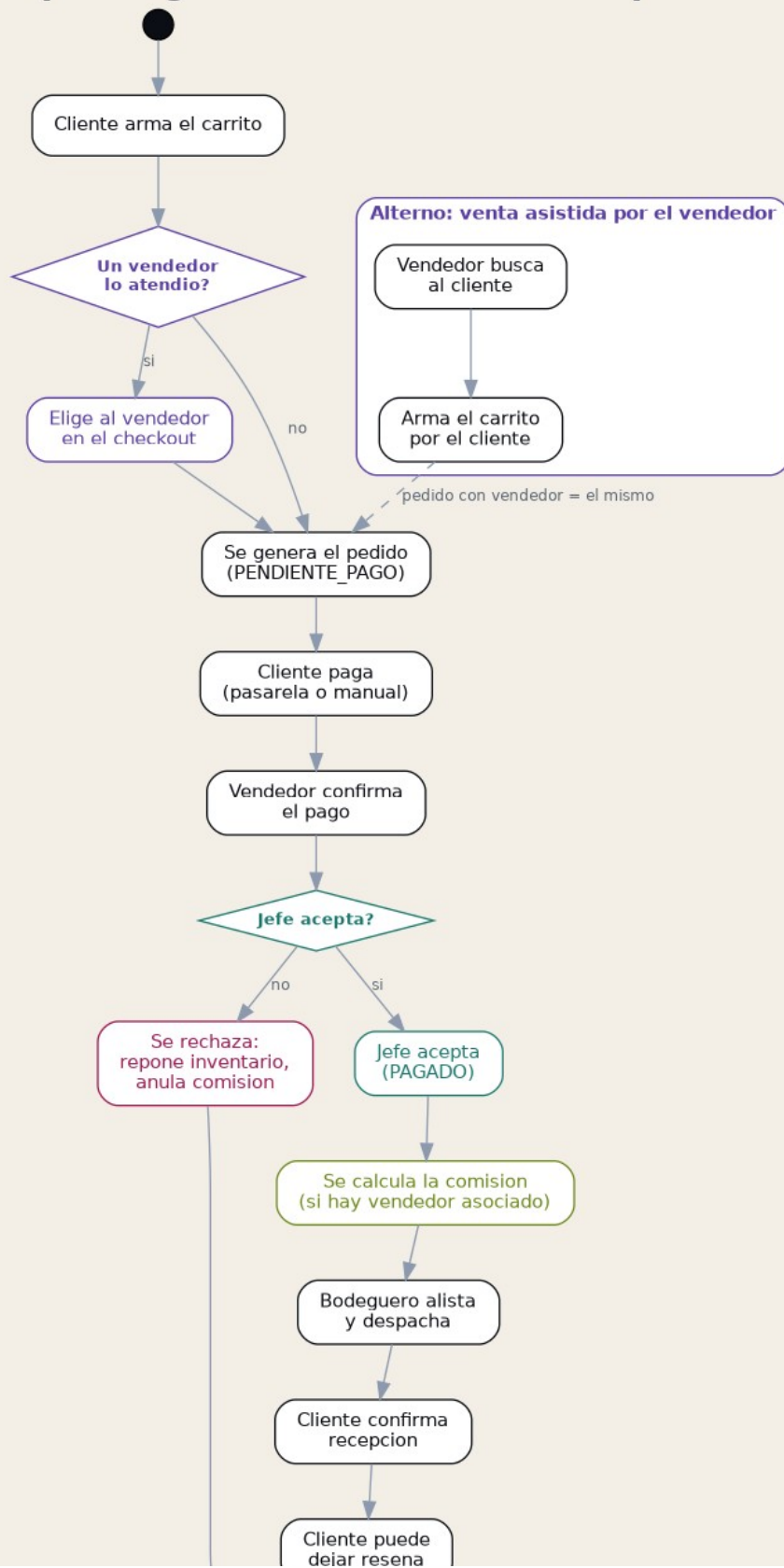
despues**, incluso si otro vendedor es quien confirma el pago.

- La comision se calcula por linea del pedido (producto x cantidad x % de comision), nunca sobre el total del pedido en bloque, porque cada producto puede tener un porcentaje distinto.
- La venta asistida no le pide clave del cliente: el vendedor busca la cuenta por usuario o correo y arma el pedido a nombre del cliente, pero la sesion sigue siendo la del vendedor en todo momento.

Diagramas adicionales de esta fase

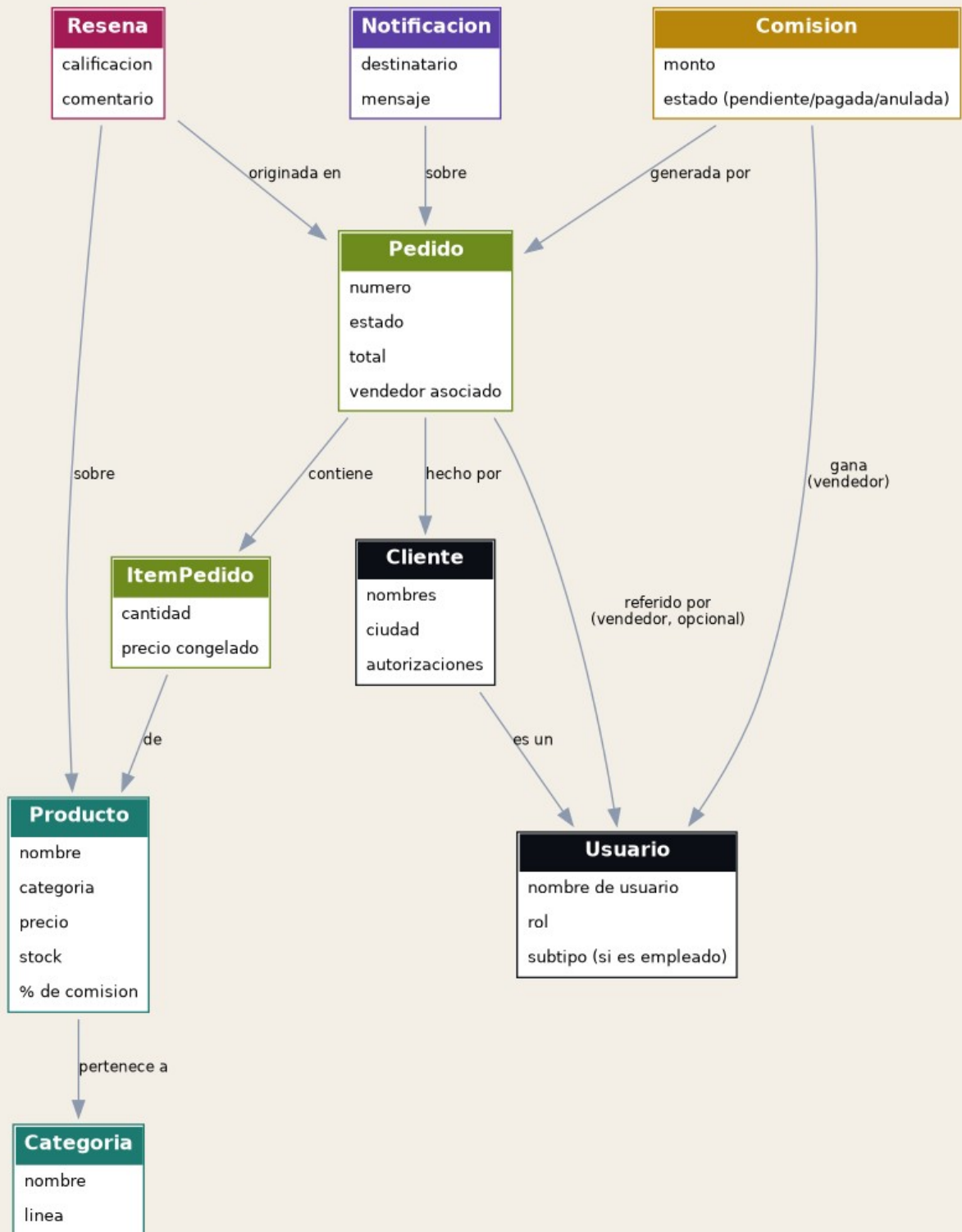
Diagrama actividad

UrbanStep - Diagrama de actividad: compra con comision



Modelo de dominio

UrbanStep - Modelo de dominio



03. Diseno

1. Arquitectura del sistema

Monolito en capas sobre Spring Boot 3, con vistas JSP renderizadas en el servidor.

Se eligio esta arquitectura y no un frontend separado con API REST porque el proyecto

lo despliega y mantiene un equipo pequeno: una sola aplicacion es mas simple de

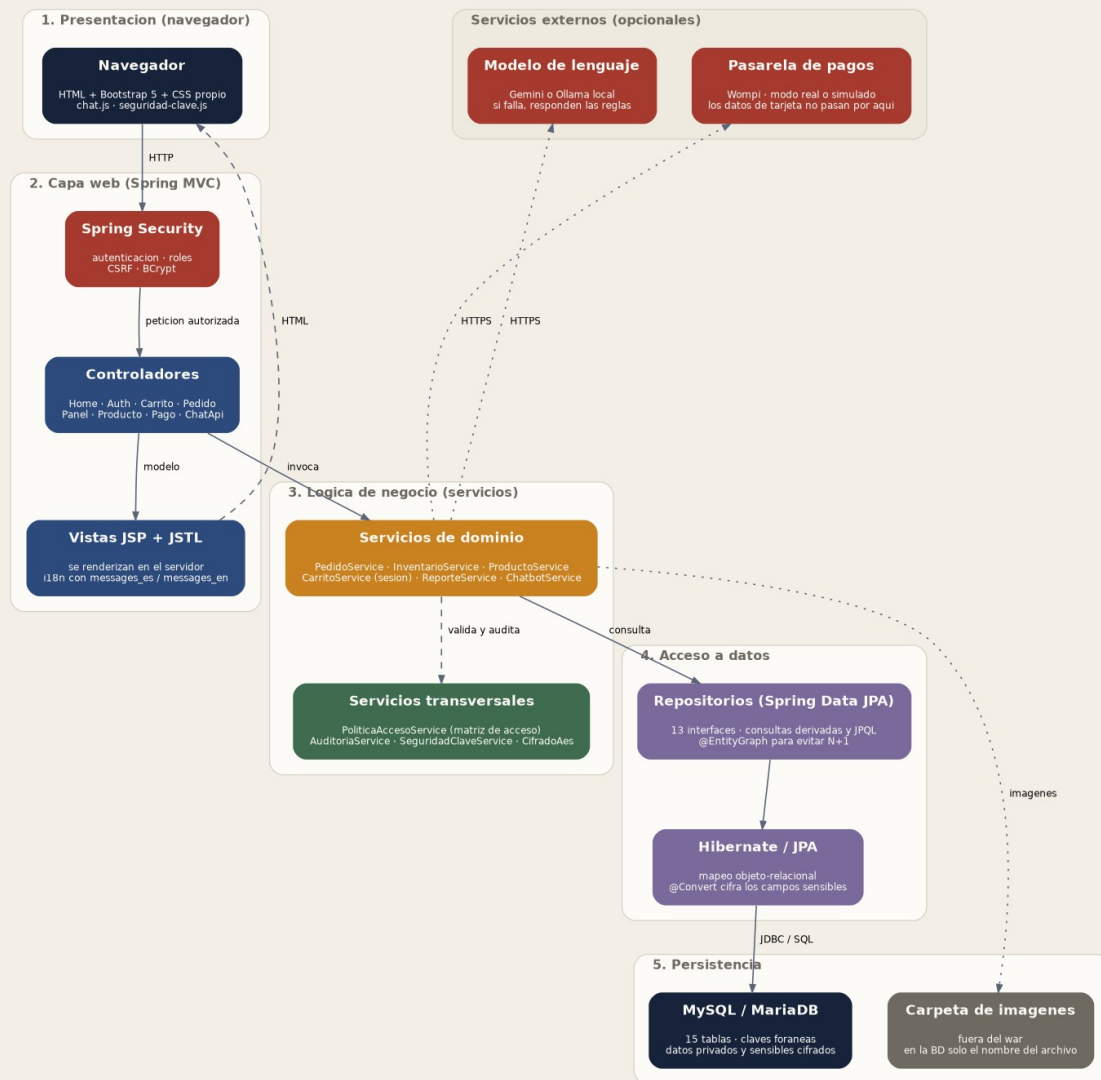
ejecutar, depurar y sustentar, y el sistema no necesita servir a varios clientes

distintos (movil nativo, otro sitio, etc.).

Ver [02-Diagrama-Arquitectura.png](#) para el recorrido completo de una peticion, capa por

UrbanStep · Arquitectura

Monolito en capas sobre Spring Boot · MVC con vistas JSP renderizadas en el servidor

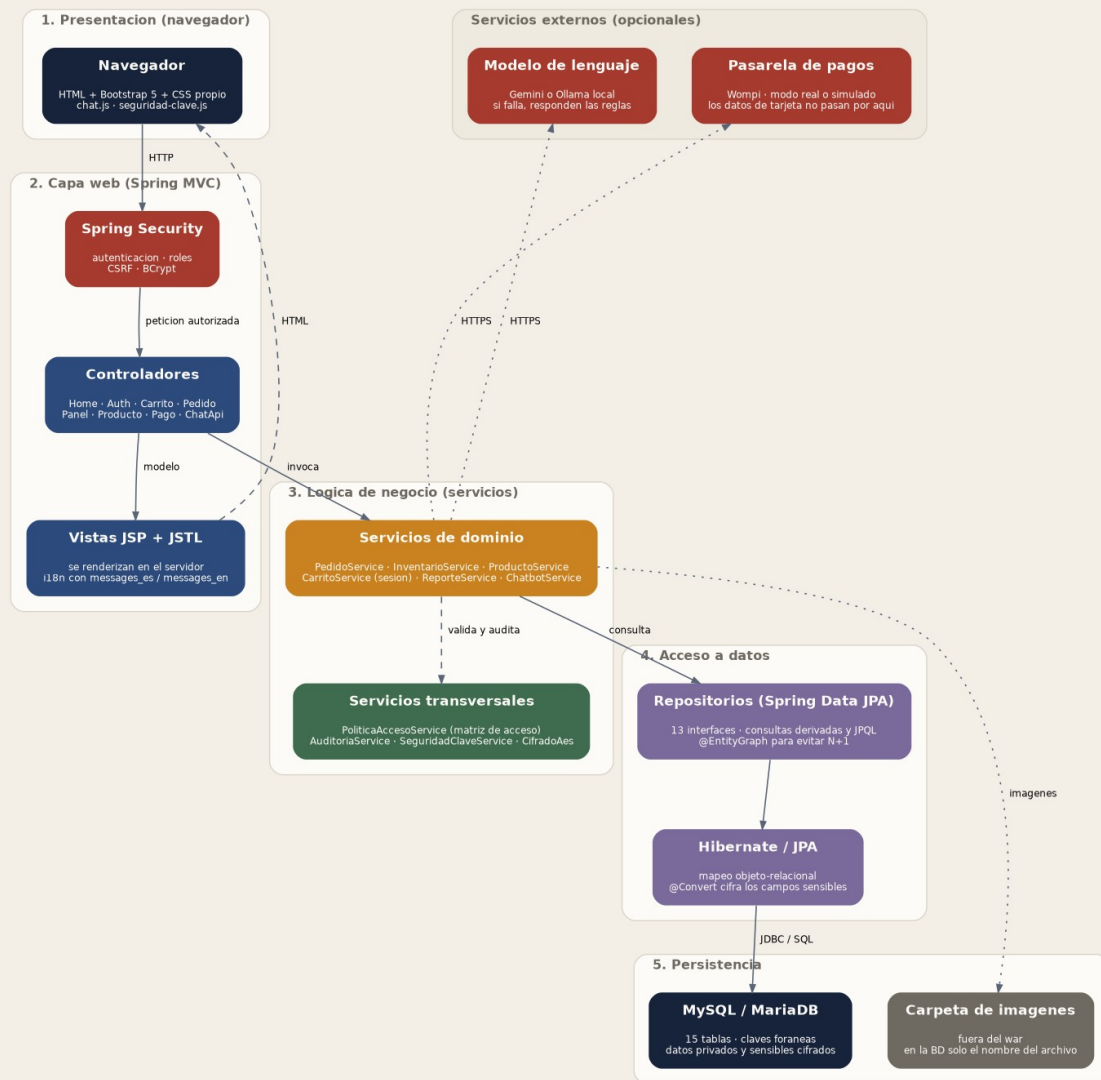


capa: navegador -> Spring Security -> controlador -> servicio -> repositorio -> MySQL.

El diagrama de componentes (05-Diagrama-Componentes.png) es la misma vista de capas,

UrbanStep · Arquitectura

Monolito en capas sobre Spring Boot · MVC con vistas JSP renderizadas en el servidor



leída como componentes desplegables en vez de como el recorrido de una petición: son dos lecturas del mismo corte arquitectónico, no dos arquitecturas distintas.

7. Diccionario de datos

Generado a partir de `basedatos/01_esquema.sql` (esquema completo, tablas base + columnas

agregadas por ALTER TABLE en fases posteriores). 16 tablas.

usuario

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
nombre_usuario	VARCHAR(60)	Si	UQ	
correo	VARCHAR(120)	Si	UQ	
clave	VARCHAR(120)	Si		
rol	VARCHAR(20)	Si		
activo	BOOLEAN	Si		
fecha_creacion	DATETIME	Si		
subtipo	VARCHAR(20)	No		Solo aplica al rol EMPLEADO: VENDEDOR o BODEGUERO

cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
usuario_id	BIGINT	No	FK -> usuario / UQ	
nombres	VARCHAR(80)	Si		
apellidos	VARCHAR(80)	Si		
ciudad	VARCHAR(60)	No		
departamento	VARCHAR(60)	No		
ocupacion	VARCHAR(80)	No		
fecha_registro	DATETIME	Si		
acepta_tratamiento	BOOLEAN	Si		
autoriza_sensibles	BOOLEAN	Si		
autoriza_marketing	BOOLEAN	Si		
version_politica	VARCHAR(20)	No		
fecha_autorizacion	DATETIME	No		

dato_privado_cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente / UQ	
tipo_documento	VARCHAR(10)	No		
numero_documento	VARCHAR(400)	No		
direccion	VARCHAR(400)	No		
telefono	VARCHAR(400)	No		
correo_personal	VARCHAR(400)	No		
fecha_nacimiento	VARCHAR(400)	No		
actualizado	DATETIME	No		

dato_sensible_cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
---------	------	-------------	-------	------

id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente / UQ	
medidas_corporales	VARCHAR(600)	No		
alergias_materiales	VARCHAR(600)	No		
condicion_movilidad	VARCHAR(600)	No		
restriccion_vestimenta	VARCHAR(600)	No		
autorizado	BOOLEAN	Si		
fecha_autorizacion	DATETIME	No		

categoria

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
nombre	VARCHAR(60)	Si		
linea	VARCHAR(20)	Si		

producto

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
sku	VARCHAR(30)	Si	UQ	Referencia autogenerada por categoria (CAM-001, PANT-011...)
nombre	VARCHAR(120)	Si		
descripcion	VARCHAR(500)	No		
categoria_id	BIGINT	Si	FK -> categoria	
precio	DECIMAL(12,2)	Si		
tallas	VARCHAR(120)	No		
color	VARCHAR(60)	No		
material	VARCHAR(80)	No		
stock	INT	Si		
activo	BOOLEAN	Si		
imagen	VARCHAR(300)	No		Nombre del archivo en disco, no la imagen en si
stock_minimo	INT	Si		Nivel de existencias que dispara la alerta
comision_pct	DECIMAL(5,2)	Si		Porcentaje que gana el vendedor por unidad de este producto

compra_cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente	

producto_id	BIGINT	No	FK -> producto	
fecha	DATETIME	Si		
cantidad	INT	Si		
monto	DECIMAL(12,2)	Si		
medio_pago	VARCHAR(30)	No		
estado_pago	VARCHAR(20)	No		

atencion

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	No	FK -> cliente	
agente_id	BIGINT	No		
canal	VARCHAR(20)	Si		
tema	VARCHAR(30)	No		
fecha_inicio	DATETIME	Si		
fecha_cierre	DATETIME	No		
estado	VARCHAR(20)	Si		Ver el enum correspondiente del modulo (EstadoPedido, EstadoAtencion...)
resuelta	BOOLEAN	Si		
calificacion	INT	No		De 1 a 5 estrellas
recomendacion	VARCHAR(600)	No		

conversacion

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
sesion	VARCHAR(60)	Si	UQ	
cliente_id	BIGINT	No	FK -> cliente	
atencion_id	BIGINT	No	FK -> atencion	
fecha_inicio	DATETIME	Si		
fecha_fin	DATETIME	No		
escalada	BOOLEAN	Si		

mensaje_chat

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
conversacion_id	BIGINT	Si	FK -> conversacion	
emisor	VARCHAR(10)	Si		
texto	VARCHAR(2000)	Si		
intencion	VARCHAR(40)	No		
respondido_ia	BOOLEAN	Si		
fecha	DATETIME	Si		

log_auditoria

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
fecha	DATETIME	Si		
usuario	VARCHAR(60)	No		
rol	VARCHAR(20)	No		
accion	VARCHAR(40)	Si		
nivel_dato	VARCHAR(15)	No		
entidad	VARCHAR(40)	No		
registro_id	BIGINT	No		
detalle	VARCHAR(400)	No		
ip	VARCHAR(45)	No		

reporte_mensual

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
anio	INT	Si		
mes	INT	Si		
personas_atendidas	INT	Si		
total_atenciones	INT	Si		
promedio_calificacion	DOUBLE	Si		
satisfaccion_pct	DOUBLE	Si		
atenciones_chatbot	INT	Si		
atenciones_agente	INT	Si		
escaladas	INT	Si		
sugerencias	TEXT	No		
fecha_generacion	DATETIME	Si		
generado_por	VARCHAR(60)	No		

pedido

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
numero	VARCHAR(20)	Si	UQ	
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente	
estado	VARCHAR(30)	Si		Ver el enum correspondiente del modulo (EstadoPedido, EstadoAtencion...)
fecha	DATETIME	Si		
fecha_actualizacion	DATETIME	No		
subtotal	DECIMAL(12,2)	Si		
costo_envio	DECIMAL(12,2)	Si		
total	DECIMAL(12,2)	Si		
medio_pago	VARCHAR(30)	No		

direccion_entrega	VARCHAR(400)	No		
observaciones	VARCHAR(400)	No		
aprobado_por_id	BIGINT	No		
fecha_aprobacion	DATETIME	No		
motivo_decision	VARCHAR(400)	No		
pago_verificado_por_id	BIGINT	No		
referencia_pago	VARCHAR(60)	No		
despachado_por_id	BIGINT	No		
numero_guia	VARCHAR(60)	No		
fecha_despacho	DATETIME	No		
fecha_entrega	DATETIME	No		
referencia_pasarela	VARCHAR(60)	No		Referencia unica enviada a la pasarela de pagos
transaccion_pasarela	VARCHAR(60)	No		Id de la transaccion que devuelve la pasarela
estado_pasarela	VARCHAR(20)	No		APPROVED / DECLINED / PENDING / VOIDED, tal como lo reporta la pasarela
metodo_pasarela	VARCHAR(30)	No		CARD, NEQUI, PSE... segun como pago el cliente
comprobante_pago	VARCHAR(300)	No		Archivo que sube el cliente para agilizar la verificacion
foto_entrega	VARCHAR(300)	No		Foto que sube el cliente al confirmar que recibio el pedido
vendedor_id	BIGINT	No	FK -> usuario	Vendedor asociado al pedido (comision de venta), opcional
comision_monto	DECIMAL(12,2)	Si		Monto de la comision calculada para el pedido
comision_estado	VARCHAR(20)	Si		NO_APLICA / PENDIENTE / CONFIRMADA / ANULADA

item_pedido

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
pedido_id	BIGINT	Si	FK -> pedido	
producto_id	BIGINT	No	FK -> producto	
nombre_producto	VARCHAR(120)	Si		
talla	VARCHAR(10)	No		
cantidad	INT	Si		

precio_unitario	DECIMAL(12,2)	Si		
-----------------	---------------	----	--	--

notificacion

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
rol_destino	VARCHAR(20)	Si		
subtipo_destino	VARCHAR(20)	No		Filtra el aviso a vendedores o a bodegueros
titulo	VARCHAR(120)	Si		
mensaje	VARCHAR(400)	Si		
enlace	VARCHAR(200)	No		
pedido_id	BIGINT	No	FK -> pedido	
leida	BOOLEAN	Si		
fecha	DATETIME	Si		

resena

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
producto_id	BIGINT	Si	FK -> producto	
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente	
pedido_id	BIGINT	Si	FK -> pedido	
calificacion	INT	Si		De 1 a 5 estrellas
comentario	VARCHAR(600)	No		
fecha	DATETIME	Si		

8. Diseño de interfaces

Identidad visual (marca UrbanStep)

Elemento	Decision
Paleta	Fondo oscuro tipo asfalto (#0B0E14) con acentos neon: lima (accion/marca), cian (informacion), magenta (alerta/rechazo), violeta (categorias), ambar (pendiente)
Tipografia	Archivo Black (titulos), Space Grotesk (cuerpo), JetBrains Mono (datos y codigos)
Interaccion	Los elementos que se pueden pulsar se levantan y encienden un halo de su color al pasar el cursor; lo que no es accionable no se mueve
Logo	Aplicado en cabecera, pie, login, registro y favicon

Pantallas principales

Pantalla	Rol	Elementos clave
----------	-----	-----------------

Catalogo	Publico	Filtro por linea y categoria, tarjetas con imagen real
Checkout	Cliente	Pais/ciudad en desplegable, direccion libre, selector opcional de vendedor que lo atendio
Venta asistida	Vendedor	Buscador de cliente + armado de carrito a su nombre
Mis comisiones	Vendedor	Total ganado, pendiente, historial por pedido
Panel	Segun rol	Accesos primero, indicadores despues
Aprobaciones	Jefe	Cola de pedidos con pago verificado, esperando visto bueno

Principio de diseño de formularios

Todo formulario valida en el servidor ademas de en el navegador; los mensajes de error

dicen que paso y que hacer, no solo que algo fallo.

9. Seguridad

- Contraseñas cifradas con BCrypt; nunca se guardan ni se muestran en texto plano.
- Datos privados y sensibles del cliente cifrados con AES-256-GCM, en una tabla aparte

del resto del registro.

- CSRF activo en todos los formularios.
- Matriz de acceso centralizada (`PoliticaAccesoService``): un solo lugar decide quien ve

que nivel de dato.

- Auditoria de todo acceso a datos personales, incluidos los intentos denegados.
- La firma del pago (Wompi) se calcula en el servidor; si alguien altera el monto desde

el navegador, la pasarela rechaza la transaccion.

- Un pedido ajeno responde igual que uno inexistente, para no confirmar por descarte a quien pertenece.

- **Comision de venta:** la asociacion de un pedido con un vendedor se fija al crear el pedido y no se puede reasignar despues desde la interfaz — evita que alguien reasigne comisiones ya generadas. Solo el Administrador puede forzar un cambio de estado manual, y ese cambio queda en la auditoria con motivo obligatorio.

Diagramas adicionales de esta fase

Diagrama clases

UrbanStep - Diagrama de clases (nucleo de ventas)

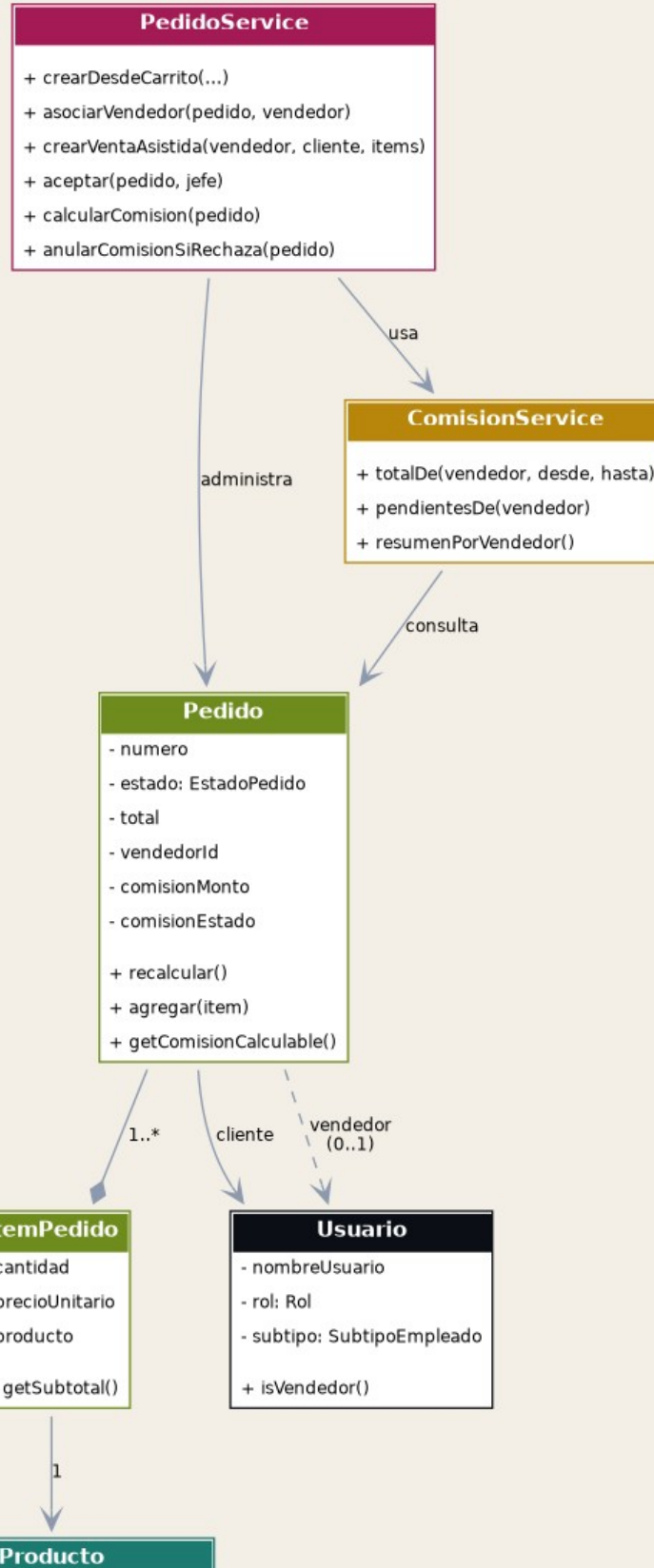


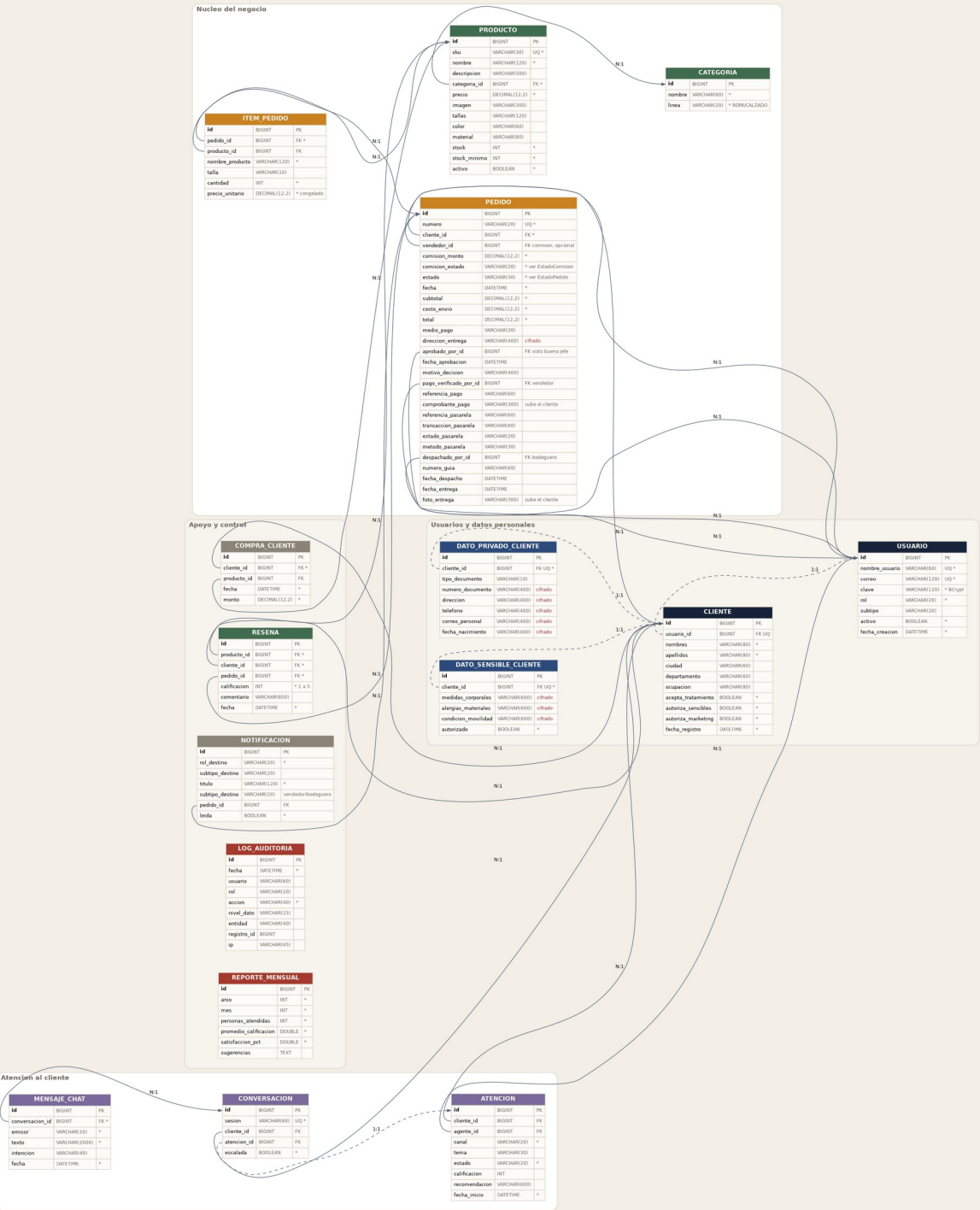
Diagrama secuencia



Modelo base de datos

UrbanStep · Modelo entidad-relacion

PK clave primaria · FK clave foranea · UQ unica · * obligatoria · cfrado = AES-256-GCM



05. Pruebas

1. Plan de pruebas

Alcance

Pruebas manuales sobre los modulos criticos: autenticacion, catalogo, inventario, carrito y pedidos, comision de venta, chatbot, pago en linea, internacionalizacion.

Tipos de prueba realizadas

- Funcionales (cada requisito por separado) — ver `03-Pruebas-Funcionales.md`
- De integracion (flujos que cruzan varios modulos) — ver `04-Pruebas-Integracion.md`
- De usabilidad (formularios, mensajes de error) — ver `05-Pruebas-Usabilidad.md`

Limitacion reconocida

No hay pruebas automatizadas (JUnit/Mockito). Es la siguiente inversion razonable antes de llevar el proyecto a produccion, sobre todo en [PedidoService](#), que concentra la logica de negocio mas sensible (inventario, estados, dinero, comisiones).

Criterio de aceptacion general

Un caso de prueba pasa si el resultado observado coincide con el esperado Y queda evidencia (captura) en [evidencias/](#).

2. Casos de prueba

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado
CP-01	Registro con clave debil	Ir a /registro, usar clave "123456"	El servidor rechaza el registro y explica por que
CP-02	Registro con clave fuerte	Repetir con clave que pase el medidor	Cuenta creada, redirige a login
CP-03	Login con credenciales erroneas	Entrar con clave incorrecta	Mensaje de error, no revela si el usuario existe
CP-04	Cifrado de contraseña	Consultar `usuario` en MySQL tras CP-02	El campo `clave` empieza por `\$2a\$` (BCrypt)
CP-05	CRUD de productos	Como Jefe, crear producto sin categoria	El formulario exige categoria antes de generar el SKU
CP-06	SKU automatico	Crear dos camisetas seguidas	La segunda queda con un numero mas que la anterior
CP-07	Relleno de huecos en SKU	Eliminar un producto sin ventas, crear uno nuevo	El nuevo ocupa el numero libre

		de la misma categoria	
CP-08	Restriccion de rol: productos	Como Administrador, intentar ir a /panel/productos	Acceso denegado (403)
CP-09	Limite de inventario	Agregar al carrito mas unidades de las que hay	No deja completar la compra, explica cuanto hay
CP-10	Alerta de stock bajo	Poner el stock de un producto bajo el minimo	Aparece en el panel del Jefe
CP-11	Flujo de pedido completo	Cliente compra -> Vendedor confirma -> Jefe acepta -> Bodega despacha -> Cliente confirma	Cada paso mueve el estado, con nombre y fecha
CP-12	Silo de bandejas	Como Vendedor, ir a /panel/pedidos	Solo aparece la cola de pagos
CP-13	Rechazo sin motivo	Como Jefe, rechazar sin escribir motivo	El sistema exige el motivo
CP-14	Reposicion de inventario	Rechazar un pedido ya pagado	Las unidades vuelven al stock
CP-15	Resena sin haber recibido	Dejar resena de un pedido no entregado	La accion se rechaza
CP-16	Resena duplicada	Dejar la resena dos veces	La segunda no se guarda
CP-17	Pago simulado rechazado	En la pasarela simulada, elegir rechazo	El pedido vuelve a pendiente de pago
CP-18	Verificacion de firma	Alterar el monto del pago desde el navegador	La pasarela rechaza por firma invalida
CP-19	Auditoria	Como Empleado, intentar ver un dato privado ajeno	El intento queda en `log_auditoria`
CP-20	Gestion de usuarios	Como Admin, crear vendedor con clave debil	Se rechaza con el mismo medidor del registro publico
CP-21	Chatbot con datos reales	Logueado, preguntar por el pedido	Responde con el numero y estado real
CP-22	Internacionalizacion	Cambiar a ingles	Catalogo, carrito y checkout cambian; el panel interno no
CP-23	Comision: cliente elige vendedor	En el checkout, elegir un vendedor de la lista	El pedido queda asociado a ese vendedor
CP-24	Comision: se calcula al aceptar	Jefe acepta un pedido con vendedor asociado	`comision_monto` se llena, `comision_estado` pasa a PENDIENTE
CP-25	Comision: se confirma al entregar	Cliente confirma que recibio el pedido	`comision_estado` pasa a CONFIRMADA
CP-26	Comision: se anula si se cancela	Admin fuerza el pedido a CANCELADO despues de tener comision	`comision_estado` pasa a ANULADA
CP-27	Venta asistida	Como Vendedor, buscar un cliente y comprar por el	El pedido se crea a nombre del cliente, con el vendedor como referido
CP-28	Comision por producto	Como Jefe, poner 10% de comision a un producto, venderlo por \$100.000	La comision de esa linea es \$10.000

3. Pruebas funcionales

Cobertura por requisito (ver [01-Ingenieria-de-Requerimientos/09-Matriz-de-Requerimientos.md](#)

para el ID completo).

Requisito	Caso de prueba	Estado
RF-01 a RF-06 (autenticacion y roles)	CP-01 a CP-04, CP-08, CP-20	Verificado
RF-07 a RF-09 (CRUD de productos)	CP-05, CP-06, CP-07	Verificado
RF-10 a RF-13 (inventario)	CP-09, CP-10, CP-14	Verificado
RF-14, RF-15 (carrito y pedidos)	CP-11, CP-12, CP-13	Verificado
RA-01 (chatbot)	CP-21	Verificado
RA-03 (pago en linea)	CP-17, CP-18	Verificado
RA-05 (resenas)	CP-15, CP-16	Verificado
RA-09 (comision de venta)	CP-23 a CP-28	Verificado
RNF-01, RNF-02 (seguridad y auditoria)	CP-04, CP-19	Verificado
RF-17 (internacionalizacion)	CP-22	Verificado

Cada fila queda "Verificado" cuando el caso paso y su evidencia esta en [evidencias/](#).

4. Pruebas de integracion

Estas pruebas cruzan varios modulos a la vez; no basta con que cada pieza funcione

aislada, tiene que funcionar la cadena completa.

ID	Cadena que se prueba	Modulos involucrados
PI-01	Checkout -> Inventario -> Notificaciones	El pedido descuenta el stock correcto y avisa al rol correspondiente en cada paso
PI-02	Pago (pasarela simulada) -> PedidoService -> Notificaciones	Un pago aprobado mueve el pedido y notifica al vendedor
PI-03	Aceptacion del jefe -> Inventario -> Comision -> Notificaciones	Al aceptar: no se vuelve a tocar inventario (ya se habia descontado), se calcula la comision, se avisa a bodega
PI-04	Venta asistida -> Carrito de sesion -> Pedido -> Comision	El carrito del vendedor (como comprador) y el de la venta asistida no se mezclan
PI-05	Cancelacion administrativa -> Inventario -> Comision	Un cambio manual de estado revierte inventario y anula comision en la misma operacion
PI-06	Resena -> Pedido -> Producto	La resena solo se habilita si el pedido especifico llego a ENTREGADO
PI-07	Chatbot -> PedidoService -> ProductoService	El chatbot consulta datos reales, no una respuesta fija, cuando el cliente pregunta por su pedido o el catalogo

5. Pruebas de usabilidad

Aspecto evaluado	Criterio	Resultado
Mensajes de error	Dicen que paso y que hacer, no solo "error"	Cumple (ej. mensaje de inventario insuficiente detalla el producto y la cantidad disponible)
Formularios largos	Ciudad y pais como desplegable, no texto libre	Cumple, reduce errores de digitacion
Clave segura	Medidor visual en vivo + boton de sugerencia	Cumple
Navegacion por rol	Cada rol ve solo los accesos que le sirven	Cumple
Selector de idioma	Un clic, sin perder la sesion	Cumple
Selector de vendedor en checkout	Opcional, no bloquea la compra si no se elige	Cumple
Venta asistida	El vendedor no necesita la clave del cliente	Cumple

6. Resultados

Caso	Resultado	Observacion
CP-01 a CP-28	Por diligenciar al ejecutar las pruebas	Completar esta tabla con Aprobado / Fallido y la fecha de ejecucion

Esta tabla se llena durante la ejecucion real de las pruebas, no antes. El diseño de cada caso (que se prueba y que se espera) ya esta completo en 02-Casos-de-Prueba.md; lo que falta es correrlos y registrar aqui el resultado real, con la captura correspondiente en evidencias/.

7. Matriz de trazabilidad

Requisito	Historia de usuario	Caso de uso	Caso de prueba
RF-01	HU-01	Registrarse	CP-01, CP-02
RA-09	HU-04, HU-06, HU-07, HU-08	Elegir vendedor / Hacer venta asistida / Consultar comisiones / Definir comision	CP-23 a CP-28
RF-10, RF-11	-	Explorar catalogo / Agregar al carrito	CP-09
RF-12	-	(alerta automatica)	CP-10
RF-15	HU-09	Aceptar / rechazar compra	CP-11, CP-13, CP-14
RA-05	-	Dejar resena	CP-15, CP-16

RA-03	-	Pagar el pedido	CP-17, CP-18
RF-06	HU-05	(control de rol en cada caso de uso)	CP-08, CP-12
RA-07	HU-10	Gestionar cuentas de personal	CP-20

06. Implementacion

1. Plan de implementacion

Orden sugerido de puesta en marcha

- Preparar el motor de base de datos (MySQL/MariaDB).
- Crear la base con `02-Manual-de-Instalacion.md`.
- Ajustar `application.properties` con las credenciales reales.
- Compilar y arrancar la aplicacion.
- Verificar el ingreso con los cinco usuarios de prueba (uno por rol).
- Configurar, si se van a usar, la IA del chatbot y la pasarela de pagos en modo real.

Responsables (contexto academico)

Un solo desarrollador cubrio todo el ciclo; en un entorno real, la implementacion en produccion (paso 6 en adelante, ver [03-Configuracion-Produccion.md](#)) la haria quien administra la infraestructura, no el mismo equipo de desarrollo.

Riesgos identificados

- Cambios de esquema entre fases del proyecto: si se reutiliza una base de datos antigua, hay que recrearla (ver la nota en el manual de instalacion).
- El modo simulado de la pasarela de pagos no debe usarse en produccion real.

2. Manual de instalacion

Requisitos

- JDK 21
- Maven 3.9 o superior
- MySQL 8 o MariaDB (sirve el de XAMPP)

Pasos

- Crear la base de datos ejecutando `04-Desarrollo/database/01\_esquema.sql`

(esquema completo, con todas las tablas y columnas de las fases entregadas, incluida la comision de venta).

- Ajustar usuario y clave de MySQL en ``04-Desarrollo/configuracion/application.properties`` (o en `src/main/resources/application.properties` del proyecto Maven original).
- Ejecutar ``mvn clean spring-boot:run``, o lanzar ``TiendaRopaApplication`` desde el IDE.
- Abrir ``http://localhost:8080``

El proyecto se empaqueta como **war**, no como jar: es la unica forma de que las vistas

JSP funcionen con el Tomcat embebido de Spring Boot.

Usuarios de prueba

Usuario	Clave	Rol
admin	Admin123	Administrador
jefe	Jefe123	Jefe
vendedor	Vendedor123	Empleado (Vendedor)
bodeguero	Bodeguero123	Empleado (Bodeguero)
laura	Cliente123	Cliente

Si la base ya existia con una version anterior del modelo

Si al entrar al panel aparece un error de tipo `No enum constant...`, la base tiene

datos de una version anterior del esquema. La solucion mas segura:

```
DROP DATABASE tienda_ropa;
```

y volver a ejecutar `01_esquema.sql` completo.

3. Configuracion para produccion

Este apartado documenta que cambiaria si el proyecto saliera de un entorno academico

a uno real. No es lo que esta configurado hoy por defecto.

Aspecto	En desarrollo (actual)	En produccion
Clave de cifrado (<code>`app.cifrado.clave`</code>)	Valor fijo en el archivo	Variable de entorno, nunca en el repositorio
Pasarela de pagos	<code>`app.pago.wompi.modos=simulado`</code>	<code>`modo=real`</code> , con las llaves del comercio en variables de entorno
Base de datos	Usuario root sin clave	Usuario dedicado, con permisos minimos, clave fuerte
IA del chatbot	Deshabilitada por defecto	Llave de API en variable de entorno si se activa
<code>`spring.jpa.hibernate.ddl-auto`</code>	<code>`update`</code> (comodo para desarrollo)	Deberia pasar a <code>`validate`</code> , con las migraciones controladas aparte
HTTPS	No configurado (localhost)	Obligatorio, con certificado valido
Logs	Nivel INFO general	Restringir informacion sensible en los logs de produccion

4. Despliegue

Empaquetado

```
mvn clean package
```

Genera `target/tienda-ropa.war`.

Opciones de despliegue

- **Tomcat embebido** (la usada en desarrollo): ``mvn spring-boot:run``, o ejecutar el war con `java -jar target/tienda-ropa.war` (el war generado por Spring Boot es ejecutable).
- **Tomcat externo**: copiar el ``.war`` a la carpeta ``webapps/`` de un Tomcat 10, con la base de datos ya creada y `application.properties` apuntando a ella.

Variables de entorno recomendadas para produccion

```
CLAVE_CIFRADO=...  
WOMPI_LLAVE_PUBLICA=...  
WOMPI_LLAVE_INTEGRIDAD=...  
WOMPI_LLAVE_EVENTOS=...  
GEMINI_API_KEY=...
```

Verificacion post-despliegue

- La pagina de inicio carga y muestra el catalogo.
- Se puede iniciar sesion con cada uno de los cinco roles.
- El panel administrativo muestra los seis indicadores con datos reales.
- Un pedido de prueba completa el ciclo: compra, pago, aceptacion, despacho, entrega.

5. Manual de usuario, por rol

Cliente

- Entra a ``/registro`` y crea tu cuenta (o ``/login`` si ya la tienes).
- Explora el catalogo, filtra por linea (Ropa/Calzado) o categoria.
- Agrega productos al carrito; puedes hacerlo sin cuenta y solo se pide login al pagar.
- En el checkout: elige pais, ciudad y escribe tu direccion. Si un vendedor te ayudo a

elegir, puedes indicarlo en "Alguien te atendio?" — el recibe una comision por tu compra, y a ti no te cuesta nada extra.

- Puedes guardar como cotizacion (sin pagar) o continuar y pagar de una vez.

- Paga con la pasarela o reporta un pago manual con comprobante.
- Sigue tu pedido desde *Mis pedidos*.
- Al recibirlo, confirma la entrega (con foto opcional) y deja tu resena.

Empleado — Vendedor

- Entra con tu cuenta de vendedor.
- En *Panel → Pedidos* veras solo los pagos por confirmar.
- Revisa la referencia y el comprobante, y confirma cuando el dinero este realmente

en la cuenta.

- **Venta asistida:** en *Panel → Venta asistida*, busca al cliente (por usuario, correo o nombre), arma el carrito por el, y confirma. La venta queda a tu nombre para la comision, sin tener que pedirsela al cliente.

- En *Panel → Mis comisiones* ves cuanto llevas confirmado, cuanto esta pendiente (pedidos que todavia van en camino), y el detalle por pedido.

Empleado — Bodeguero

- Entra con tu cuenta de bodeguero.
- En *Panel → Pedidos* veras solo lo que esta listo para alistar y despachar.
- Alista, despacha con un numero de guía, y si el cliente no confirma la entrega,

tienes un boton de respaldo para cerrarlo.

Jefe

- Gestiona el catalogo en *Panel → Productos*: crear, editar, retirar o eliminar.

Al crear o editar un producto, define su **porcentaje de comision**: es lo que

ganara el vendedor por cada unidad que se venda con un pedido asociado a el.

- En *Panel → Aprobaciones* veras las compras con el pago ya verificado, esperando tu visto bueno final. Al aceptar, se calcula la comision automaticamente si el pedido tiene un vendedor asociado.

- Acepta o rechaza (el rechazo exige un motivo).
- Consulta el reporte mensual y la auditoria de accesos a datos personales.

Administrador

- En *Panel → Gestionar usuarios*, crea, edita, activa o desactiva cuentas del

personal interno.

- Consulta el panel con los seis indicadores del negocio.
- Puede consultar cualquier pedido y forzar un cambio de estado manual, con motivo.

Si el pedido tenía comisión, un cambio a Cancelado o Rechazado la anula automáticamente.

6. Mantenimiento

Tareas periódicas sugeridas

- Revisar `log\_auditoria` en busca de patrones de acceso denegado repetidos.
- Verificar productos con inventario bajo (el panel ya alerta, pero conviene un

seguimiento manual semanal mientras no haya reabastecimiento automático).

- Respalidar la base de datos con la frecuencia que el negocio necesite.
- Revisar comisiones pendientes vs. confirmadas, para que el área contable las pueda

liquidar con datos actualizados.

Cambios de esquema futuros

Cada cambio de esquema debe ir acompañado de un script `ALTER TABLE` nuevo (siguiendo el patrón ya usado en `01_esquema.sql`), nunca modificando las tablas existentes a mano en producción sin dejar el script correspondiente en el repositorio.

Extensiones razonables a futuro

- Pruebas automatizadas (JUnit/Mockito), empezando por `PedidoService`.
- Recuperación de clave por correo electrónico.
- Integración real con una transportadora para el número de guía.
- Reporte específico de comisiones por vendedor y por período, descargable en PDF,

igual que ya existe para el reporte mensual de atención.